

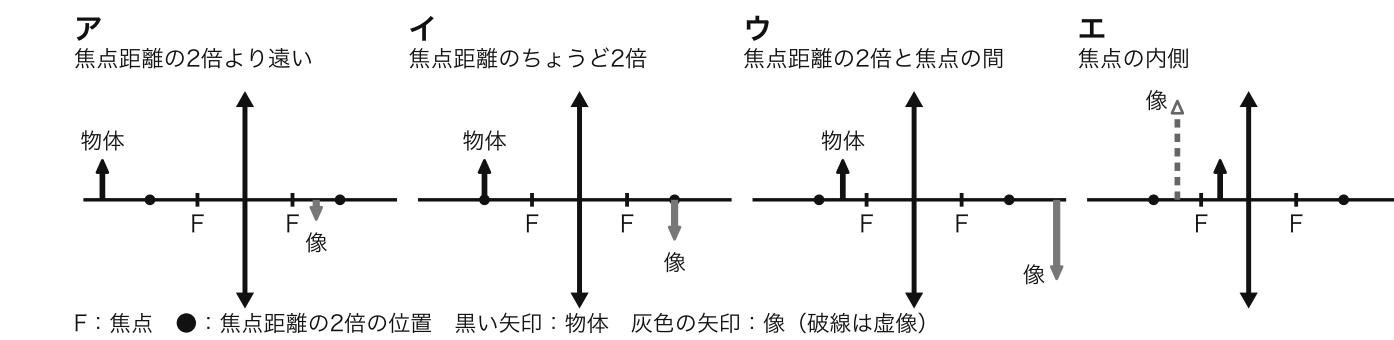
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズによる像	名前

ポイント 像のでき方

- **実像と虚像** 焦点の外側なら実像（上下左右が逆）、内側なら虚像ができます。
- **距離と大きさ** 物体を近づけるほど実像は大きく、2倍の位置で物体と同じ大きさです。
- **作図** 光軸に平行な光は焦点を通り、中心を通る光は直進します。

1 図は、物体を置く位置を変えたときの、物体と像を表したものです。

実像と虚像



- (1) 図のア～ウのように、スクリーンに映すことのできる像を何といいますか。

答え
- (2) 図のエのように、スクリーンに映らず、レンズ越しに見える像を何といいますか。

答え
- (3) 図のア～エのうち、物体より大きい実像ができるものを、1つ選びなさい。

答え
- (4) 実像と虚像の境目になる、レンズの前の点を何といいますか。

答え

2 ある凸レンズを使って、高さ4cmの物体の像をスクリーンに映し、物体の位置を変えて調べました。表は、その結果です。

表の読み取り

物体とレンズの距離 (cm)	60	30	20	15
スクリーンとレンズの距離 (cm)	12	15	20	30
像の高さ (cm)	0.8	2.0	4.0	8.0

- (1) 表から、この凸レンズの焦点距離は何cmですか。

答え
- (2) 物体をレンズに近づけると、スクリーンは近づけますか、遠ざけますか。

答え
- (3) 物体が15cmの位置にあるとき、像の高さは物体の高さの何倍ですか。

答え
- (4) 表の中で、像の高さが物体より低くなるときの、物体の位置をすべて答えなさい。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズによる像（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

像のでき方の実験

【実験】凸レンズによる像のでき方を調べました。

- ① 光学台に、光源、矢印の形の穴をあけた板（物体）、焦点距離10cmの凸レンズ、スクリーンを一直線にならべました。
- ② 物体をレンズから30cmの位置に置き、スクリーンを動かして、はっきりした像が映る位置を調べました。
- ③ 物体の位置を20cm、15cmに変え、そのたびに、②と同じようにして調べました。
- ④ 物体を6cmの位置に置くと、スクリーンをどこに動かしても、像は映りませんでした。
- ⑤ 物体を、矢印をかいた紙にかえ、レンズから6cmの位置に置いて、レンズ越しに紙の矢印を見ました。

(1) ②と③で、物体の位置を変えるたびにスクリーンを動かして調べたのはなぜですか。「位置」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この凸レンズの前に物体を置きました。スクリーンに像が映る物体の位置を、ア～エからすべて選びなさい。

答え

- ア 25cm

イ 10cm

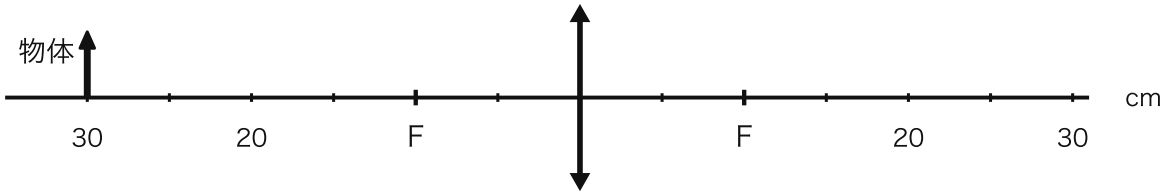
ウ 6cm

エ 12cm

(3) ⑤で、レンズ越しに見えた矢印は、紙にかいた矢印とくらべて、どのように見えましたか。「向き」と「大きさ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 物体を30cmの位置に置いたとき、物体の矢印の先端から出る、光軸に平行な光と、レンズの中心を通る光の道すじを図にかき入れ、像を矢印でかきなさい。



1 実像と虚像

考え方 物体の位置を、焦点距離の2倍や焦点と比べて、できる像の種類と大きさを考えます。

(1) スクリーンに映る像

実像

- 物体から出た光が、レンズを通ったあとに実際に集まってできる像です。
- スクリーンに映すことができます。

(2) レンズ越しに見える像

虚像

- 物体が焦点の内側にあるときに見える像です。
- 光は実際には集まらないので、スクリーンには映りません。

(3) 物体より大きい実像

ウ

- ア～ウは実像で、物体より大きいのはウだけです。
- アは物体より小さく、イは物体と同じ大きさです。エは大きいですが虚像です。

(4) 実像と虚像の境目

焦点

- 物体が焦点の外側にあると実像ができ、内側にあると虚像が見えます。
- 物体を焦点に置くと、光が平行に進むので像はできません。

2 表の読み取り

考え方 物体の高さと像の高さが同じになる位置が、焦点距離の2倍の位置です。そこを境に、像の大きさが変わります。

(1) 焦点距離

10cm

- 物体もスクリーンも20cmのとき、像の高さは物体と同じ4.0cmです。
- このとき物体は、焦点距離の2倍の位置にあります。 $20 \div 2 = 10$

(2) スクリーンを動かす向き

遠ざける

- 物体を60cmから15cmにすると、スクリーンは12cmから30cmへ動きます。
- 物体を近づけるほど、スクリーンはレンズから遠ざかり、像も大きくなります。

(3) 15cmのときの像の高さ

2倍

- 像の高さ÷物体の高さで求めます。物体の高さは4cmです。 $8 \div 4 = 2$

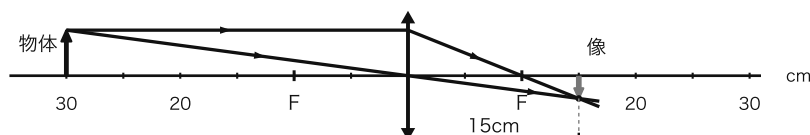
(4) 像が物体より低いとき

60cm、30cm

- 像の高さが4.0cmより低いのは、0.8cmと2.0cmのときです。
- そのときの物体の位置は60cmと30cmで、焦点距離の2倍(20cm)より遠い位置です。

3 像のでき方の実験

考え方 実像の位置と大きさは、作図で求められます。焦点の内側では、スクリーンに映らず、レンズ越しに見えます。



(1) スクリーンを動かした理由

物体の位置が変わると、像ができる位置も変わるから。

- 物体の位置を変えると、実像ができる位置も変わります。
- 像がはっきり映る位置を、そのつど探す必要があります。

(2) 像が映る物体の位置

ア、エ

- 焦点距離は10cmで、焦点より外側の位置では実像ができます。
- 10cmは焦点の位置で像ができず、6cmは焦点の内側で虚像です。

(3) レンズ越しに見えた矢印

向きは同じで、大きさは大きく見えた。

- 焦点の内側(6cm)に物体を置いたので、虚像が見えます。
- 虚像は、物体と同じ向きで、物体より大きい像です。

(4) 作図

図のとおり

- 先端から光軸に平行な光をかき、レンズで曲げて焦点Fを通します。
- 先端からレンズの中心を通る光をかき、直進させます。
- 2本の光が交わる点が像の先端で、像はレンズから15cmの位置にできます。

まちがえやすいところ

- 実像の向きを、物体と同じ向きとしないように、上下左右が逆向きになることを確かめます。
- 虚像を、スクリーンに映る像としないように、レンズ越しに見える像だと区別します。